

Procès-verbal du 25.08.2025

Léo Mendes
2510 - Régulation Chauffage

Présents

- M. Philippe Bovey
- M. Antonin Graf
- M. Léo Mendes

État des lieux

- Revue de schéma
- Schéma effectué à 90% (Testpoint et étages 24V/3V3 manquant)

Problèmes rencontrés

Demande de précisions et remarques sur le schéma :

LM51625 :

- *Lister les variantes du LM51625 pertinentes pour le projet.*
- *Refaire le dimensionnement avec les équations du datasheet et croiser avec le calculateur TI.*

Séquence d'alimentation CM5 :

- *Confirmer l'ordre et les seuils pour permettre le boot immédiat à la mise sous tension.*

3V3 système :

- *Justifier l'usage du 3V3 CM5 vs 3V3 LDO local selon bruit, courant disponible et isolement.*
- *Préciser la charge maximale et les marges.*

Intégration CM5 :

- *Prévoir un dissipateur compatible et noter la référence mécanique.*

Ethernet :

- *Confirmer l'utilité de ethernet-sync-out pour le projet.*
- *Expliquer le rôle de C10 sur TCT et RCT et valider sa valeur.*
- *Imposer le routage en paires différentielles pour TX et RX avec impédance contrôlée.*

Points de test et mécaniques :

- *Remplacer les test points GPIO par une barrette 2.54.*
- *Ajouter des entretoises près des WAGO pour reprendre les efforts d'insertion/extraction.*

MOSFET :

- *IRLM2204 obsolète, proposer un remplaçant pin-to-pin ou équivalent électrique.*

ADC et mesures :

- Simplifier le schéma de mesure avec valeurs claires côté ADC.
- Vérifier si l'ADC charge ou perturbe les lignes de sonde ; si non, revalider l'intérêt du bypass d'entrée.
- Raccorder sim_out à la masse.

Bypass :

- Vérifier l'utilité du bypass d'entrée.

Autre :

- Corriger les power objects manquants.

Question spécifique posée au mandant :

1. Clarifier l'étage 24V→3V3 dédié à la mesure de position via contact sec ?
2. Choix du board-to-board : connecteur type PCIe ou solution simple à pas 2.54 ?

Solutions proposées

Réponse aux questions posées :

1. Le relais à contact sec n'a aucun branchement interne. Il sert uniquement d'indication d'état d'un système 24 V (par exemple surproduction solaire). Le principe est de fournir une tension d'un côté du contact et de la tester sur le deuxième pin pour connaître l'état (ouvert/fermé).
2. Éviter toute solution trop complexe ou surdimensionnée par rapport au temps disponible. La faisabilité d'un connecteur board-edge doit être vérifiée avec M. Moreno. Si l'approche board-to-board type PCIe se révèle trop compliquée, l'utilisation d'un connecteur simple est à privilégier.

Décisions prises.

*Il s'agit uniquement d'une revue de schéma, aucune décision n'a été prise à ce stade.
Les problématiques soulevées devront être corrigées dans la suite du projet.*

Suite du projet / objectifs

- Finalisation du PCB le vendredi 29.08.2025
- Revue layout le lundi 1.09.2025 à 9h30

Prochaine réunion :

28.08.2025, 16h45, Visioconférence – Réunion suivis

01.09.2025, 09h30, Visioconférence – Revue Layout

03.09.2025, à définir, à définir – Réunion algorithme

Destinataires de ce PV

- M. Philippe Bovey
- M. Antonin Graf
- M. Grégoire Rossier
- Mme Alice Ansermet

Lausanne le 25.08.2025

Léo Mendes